

Einführung in die Programmierung

Lehrziele:

In dieser Übung lerne ich:

- Den Einsatz von statischen Methoden kennen (L100).
- Den Einsatz von mehrdimensionalen Blockarrays kennen (L200).

Aufgabenstellung

GameOfLife

Das Spiel des Lebens (Game of Life) wurde vom Mathematiker Conway erfunden und basiert auf folgender Idee:

Die Spielwelt besteht aus einer Matrix von Zellen, die entweder leben können oder tot sind. Jede Zelle hat 8 Nachbarn. Randzellen haben die Zellen des gegenüberliegenden Randes als Nachbarn. Aus der momentanen Zellenpopulation kann man die Population in der nächsten Generation durch folgende Regeln berechnen:

- Hat eine tote Zelle genau 3 lebende Nachbarn, erwacht sie zum Leben.
- Hat eine lebende Zelle 2 oder 3 lebende Nachbarn, bleibt sie am Leben.
- Alle anderen lebenden Zellen sterben.

Schreibe ein Programm, das eine Zahl n sowie eine $n \times n$ – Matrix *field* aus Nullen und Einsen liest. Die Matrix verkörpert die Initialpopulation: Eine Eins bedeutet eine lebende Zelle, eine Null bedeutet eine tote Zelle. Implementiere eine Methode

```
bool[,] NextGeneration(bool[,] field) {...}
```

die aus einer gegebenen Population *field* die nächste Generation berechnet. Das Programm soll nacheinander beliebig viele Generationen erzeugen und am Bildschirm ausgeben können.

Vereinfachung:

Ein Array mit unendlicher Kantenlänge ist relativ schwer zu implementieren – beschränken Sie sich bei Ihrer Arbeit auf einen **Array, der sich gerade noch darstellen lässt**.

Hintergrundinfo:

Die Regeln zum Game of Life wurden 1970 vom Mathematiker J. H. Conway entwickelt. Er wies nach, dass das Verhalten „chaotisch“ und „unvorhersagbar“ (im mathematischen Sinne) ist. Im WWW finden Sie dbzgl. mit Sicherheit mehr.

Hinweis

① Ergänzen Sie das folgende Programm:

```
using System;
/*-----
* HTL-Leonding / Klasse: 1xHD
```

```

* -----
* Übungsnr.: ML
* Übungstitel:      GameOfLife
* Autoren:          Vorname Nachname
* Version:          1.0
* Datum:
* -----
* Änderungen:
*
*
* -----
* Kurzbeschreibung:
* Standardanforderung
* ...
*
* Erweiterte Anforderungen für Spezialisten
* Keine
*
* -----
* Beschreibung der grundlegenden Lösungsidee:
* ...
*
* -----
*/

namespace gameoflife
{
    class GameOfLife
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            // Ausgabe der Firmendaten
            Console.WriteLine("*****");
            Console.WriteLine("    GameOfLife - Software                ");
            Console.WriteLine("                von Prof. Gerhard Gehrler    ");
            Console.WriteLine("*****");
            Console.WriteLine("");
            Console.WriteLine("");

            // Eingabe
            ...

            // Berechnung
            ...
            // Ausgabe des Ergebnisses
            ...

            Console.Write("Drücken Sie eine beliebige Taste...");
            Console.ReadKey();
        }

        static void InitField(bool[,] field)
        {
            // Initialisierung der Feldbelegung mit Zufallswerten
        }

        static bool[,] NextGeneration(bool[,] field)
        {
            // Berechnung der naechsten Generation
        }

        static void PrintField(bool[,] field)
        {
            // Ausgabe der Feldbelegung
        }
    }
}

```

Erweiterte Anforderungen für Spezialisten

- keine

Ergebnisdokumente

(wenn nicht anders angegeben)

- Algorithmus als elektronisches Dokument
- Lösungsidee (Notizen bitte in einer Mappe sammeln)
- Ein ausführbares Programm in Form eines Quelltextes

Testdokumentation

Beschreibung wie das Programm getestet wurden.

Abgabe

- Termin: 1 Woche nach Ausgabe der Übung (wenn nicht anders angegeben).
- Projektname: GameOfLifeXX XX...die zweistellige Katalognummer
- Format: zip-Format
- Ort: Klassenlaufwerk nach Anweisung (wenn nicht anders angegeben).

Quellen

- <http://de.wikipedia.org/>

Viel Spaß!